

ECUACIONES DIFERENCIALES II

Problemas 2

- ⑦ Dada una norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{R}^d$ y una función continua $f: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}^d$, demuestra que se cumple la desigualdad

$$\left\| \int_a^b f(t) dt \right\| \leq \int_a^b \|f(t)\| dt.$$

[Sugerencia: prepara la demostración con una desigualdad análoga para sumas de Riemann]

- ⑧ Se supone $r > 0$, $f: [0, \infty[\times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ continua y $\varphi: [-r, 0] \rightarrow \mathbb{R}^d$ continua. Se considera el problema de Cauchy para la ecuación con retardo

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t-r)), t \geq 0, \quad x|_{[-r, 0]} = \varphi.$$

(Ahora la condición inicial es una función y no un punto de $\mathbb{R}^d$).

Define solución $x \in C([-r, \infty[, \mathbb{R}^d) \cap C^1([0, \infty[, \mathbb{R}^d)$ y demuestra que existe una única solución.

- ⑨ Sea $I = [a, b]$ un intervalo compacto y $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}^d$ una sucesión de funciones continuas que convergen uniformemente en I . Demuestra que la sucesión $\{f_n\}$ es uniformemente acotada y equicontinua. ¿Es cierto este resultado si $I =]a, b[$?

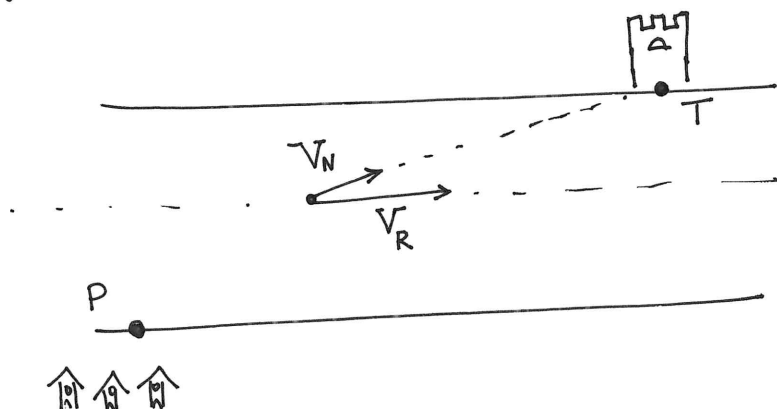
- ⑩ Demuestra que la sucesión $\{f_n\}$, $f_n: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(t) = \sin nt$, no es equicontinua.

- ⑪ Demuestra que la sucesión de polinomios

$$p_n(t) = 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!}$$

no converge uniformemente en $\mathbb{R}$. Demuestra que sí converge uniformemente en cada intervalo compacto $[a, b]$.

- 12) Un nadador decide cruzar el río partiendo del pueblo P. Para ello toma como referencia la torre del castillo T que está al otro lado y al nadar apunta siempre hacia dicha torre.



La velocidad del río es constante y paralela a la orilla. Encuentra un problema de Cauchy que describa el movimiento del nadador en el río. Determina el dominio de definición de dicho problema atendiendo al modelo que representa.

- 13) (Poligonal de Euler) Se considera el problema de Cauchy
 (PC) $\dot{x} = X(t, x)$, $x(t_0) = x_0$ con $X: I \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuo y acotado.
 Se fija un intervalo $[a, b] \subset I$ con $a < t_0 < b$ y se considera una partición

$$P = \{ a = t_{-N} < t_{-(N-1)} < \dots < t_{-1} < t_0 < t_1 < \dots < t_{N-1} < t_N = b \}$$

Se define la ley de recurrencia

$$x_{n+1} = x_n + (t_{n+1} - t_n) X(t_n, x_n) \text{ si } n \geq 0, \quad x_n = x_{n+1} - (t_{n+1} - t_n) X(t_{n+1}, x_{n+1}) \text{ si } n < 0$$

La función lineal a trozos que pasa por los puntos (t_n, x_n) se llama poligonal de Euler asociada a la partición P y se denota por $x_p(t)$.

- (a) Encuentra un argumento intuitivo que sugiera que $x_p(t)$ debe ser una solución aproximada de (PC)
- (b) Se supone $\|X(t, x)\| \leq M$. Demuestra $\|x_p(t) - x_p(s)\| \leq M|t-s|$, $t, s \in [a, b]$.
- (c) Se supone $\|X(t, x) - X(s, y)\| \leq L[|t-s| + |x-y|]$. Demuestra que $\|x_p(t) - x_0 - \int_{t_0}^t X(s, x_p(s)) ds\| \rightarrow 0$ uniformemente en $[a, b]$ cuando la norma de la partición $\|P\| = \max(t_{n+1} - t_n) \rightarrow 0$.

9) Sea $I = [a, b]$ un intervalo compacto y $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}^d$ una sucesión de funciones continuas que convergen uniformemente en I . Demuestra que la sucesión $\{f_n\}$ es uniformemente acotada y equicontinua.
 ¿Es cierto este resultado si $I =]a, b[$?

$$\{f_n\} \xrightarrow{cu} f \Rightarrow |f_n(t) - f_n(s)| = |f_n(t) - f(t) + f(t) - f(s) + f(s) - f_n(s)| \leq$$

$$|f_n(t) - f(t)| + |f(t) - f(s)| + |f_n(s) - f(s)| \leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall s, t \in I$$

$\downarrow$ cu. $f \in C(I)$ for ser $f_n \in C(I) \quad \forall n \in \mathbb{N}, I$ compacto $\downarrow$ cu.

Tomando $\delta = \varepsilon$, hemos probado $\{f_n\}$ equicont.

$$\{f_n\} \text{ unig. acotada} \Leftrightarrow \exists M > 0 / \|f_n(t)\| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall t \in I.$$

$$f \text{ cont. en } I \text{ compacto} \Rightarrow \exists M_f > 0 / \|f(t)\| \leq M_f$$

$$f_n \text{ cont en } I \text{ compacto} \Rightarrow \exists M_n > 0 / \|f_n(t)\| \leq M_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\{f_n\} \xrightarrow{cu} f \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N \quad \|f_n(t) - f(t)\| < \varepsilon \quad \forall t \in I$$

$$\text{Tomando } \varepsilon = 1, \|f_n(t)\| \leq \|f_n(t) - f(t)\| + \|f(t)\| < 1 + M_f \quad \text{si } n \geq N$$

$$\text{Tomando } M = \max \{M_1, \dots, M_{N-1}, 1 + M_f\}, \|f_n(t)\| \leq M \quad \forall t \in I \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{Si } I =]a, b[, \text{ tomamos } f_n: I =]0, 1[\rightarrow \mathbb{R} / f_n(t) = 1/t$$

$$\text{Claramente } f_n \text{ cont con } \{f_n\} \xrightarrow{cu} f, f(t) = \frac{1}{t} \quad \forall t \in I$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} |f_n(t)| = +\infty \Rightarrow \nexists M > 0 / |f_n(t)| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall t \in I \Rightarrow$$

no es unig. acotada.

Si suponemos que es unig. cont. $\Rightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / |t - s| < \delta \Rightarrow |f_n(t) - f_n(s)| < \varepsilon \quad \forall s, t \in I \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{Podemos tomar } \varepsilon = 1, t = \min(\delta, 1/2), s = t/2 \Rightarrow |t - s| = t/2 < \delta$$

$$|f_n(t) - f_n(s)| = \left| \frac{1}{t} - \frac{2}{t} \right| = \frac{1}{t} \geq 2 \quad !!!$$

$t \leq \frac{1}{2}$

- 10) Demuestra que la sucesión $\{f_n\}$, $f_n: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(t) = \sin nt$, no es equicontinua.

Sea $I = [0, 2\pi]$

$$|f_n(t) - f_n(s)| \leq 2 \quad \forall t, s \in I$$



Las oscilaciones son cada vez mayores las pendientes se disparan.

$$\{f_n\} \text{ equicont.} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / |t-s| < \delta \Rightarrow \|f_n(t) - f_n(s)\| < \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall t, s \in I$$

$$\text{Supongamos que lo es} \Rightarrow \exists \delta > 0 / |t-s| < \delta \Rightarrow |f_n(t) - f_n(s)| < 1$$

$$\text{Sea } t_n = \frac{\pi}{2n}, s_n = 0 \quad n \in \mathbb{N}. \quad |t_n - s_n| = \frac{\pi}{2n} \rightarrow 0 \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} / \frac{\pi}{2N} < \delta$$

$$|f_N(t_N) - f_N(s_N)| = \left| \sin\left(\frac{N\pi}{2N}\right) \right| = 1 \neq 1$$

⑪ Demuestra que la sucesión de polinomios

$$p_n(t) = 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!}$$

no converge uniformemente en $\mathbb{R}$. Demuestra que sí converge uniformemente en cada intervalo compacto $[a, b]$.

$$\text{Vemos que } f(t) = e^t = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n(t)$$

Vamos $\{p_n\}$ no es unig. Crecen en $\mathbb{R}$. sup. que lo es:

$\{p_n\}$ unig. Crecen en $\mathbb{R} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N \Rightarrow \|p_n(t) - p_{n+1}(t)\| < \varepsilon \quad \forall t \in \mathbb{R}$

Tomando $n = n+1, \varepsilon = 1, \|p_n(t) - p_{n+1}(t)\| = \left| \frac{t^{n+1}}{(n+1)!} \right| < 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}, !!!$

Contradicción, pues $\|p_n(t) - p_{n+1}(t)\| \rightarrow +\infty$

Sea $I = [a, b]$. Aplicamos mismo razonamiento. Sea $M = \max\{|a|, |b|\} > 0$

$$\text{Sea } g_n(t) = \frac{t^n}{n!}$$

$$|p_n(t)| \leq \frac{|t|}{n!} \leq \frac{M^n}{n!} = M_n. \text{ Vemos } \sum_{n=1}^{\infty} M_n = e^M < \infty \Rightarrow$$

Por Test de Weierstrass, $\{p_n\}$ converge absoluta y uniformemente en I .